

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

Оптимизация параметров метода Рунге-Кутты эволюционным алгоритмом

Елизавета Добрецова, гр. 5040102/40101

10 июня 2026 г.

Научный руководитель: к. б. н., доц. ВШПМиВФ К.Н. Козлов

- Во многих задачах Коши для ОДУ аналитическое решение отсутствует, поэтому используются численные методы.
- Методы Рунге–Кутты обеспечивают высокую точность, однако построение схем высокого порядка затруднено из-за сложных систем условий на коэффициенты.
- Для многих задач, в том числе имеющих осциллирующие решения, существенное влияние оказывает фазовая ошибка, что требует специальных подходов к выбору параметров метода.
- Использование параметрических методов Рунге–Кутты позволяет подбирать коэффициенты под каждую конкретную задачу с помощью оптимизационных подходов.
- Для консервативных систем численный метод обязан строго воспроизводить **законы сохранения**, иначе решение теряет физический смысл.

Цели и задачи работы

Цель работы

Разработка и исследование модификаций схем оптимизации параметрического метода Рунге-Кутты высокого порядка для задач с осциллирующими решениями.

Основные задачи:

- 1 Изучить современные методы Рунге-Кутты и принципы построения их параметрических семейств.
- 2 Сформулировать математическую модель оптимизации свободных параметров метода.
- 3 Реализовать программный комплекс, включающий блок решения ОДУ 6-го порядка, оптимизационный модуль и библиотеку тестовых задач.
- 4 Выполнить численные эксперименты на физических бенчмарках и оценить эффективность разработанных модификаций.

Методы Рунге–Кутты

Задача Коши, $y \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), & t \in [t_0, T] \\ \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases}$$

Стадии метода ($i = \overline{1, s}$, в данной работе $s = 8$):

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{f} \left(t_n + c_i h, \mathbf{y}_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \mathbf{k}_j \right)$$

На следующем моменте времени:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \sum_{i=1}^s b_i \mathbf{k}_i$$

Таблица Бутчера:

0				
c_2	a_{21}			
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$		
c_s	a_{s1}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
		b_1	$\dots$	b_{s-1}
				b_s
$\mathbf{c}$	A			
	$\mathbf{b}^T$			

Условие согласованности:

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}$$

Постановка задачи

Система ограничений (**44 уравнения**: 37 условий порядка $p = 6$ и 7 условий согласованности для $s = 8$) недоопределена и допускает параметризацию с 4 степенями свободы:

$$(A, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (A(\theta), \mathbf{b}(\theta), \mathbf{c}(\theta)), \\ \theta = (c_2, c_4, c_5, c_7) \in \mathbb{R}^4, \quad A \in \mathbb{R}^{8 \times 8}, \quad \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^8$$

Допустимое множество параметров и условие монотонности узлов:

$$\Omega = \{ \theta \in [0, 1]^4 : c_2 \leq c_4 \leq c_5 \leq c_7 \}$$

Задача условной минимизации:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} \mathcal{F}(\theta), \quad \mathcal{F}(\theta) \text{ — функционал ошибки}$$

Критерий качества и методы оптимизации

Целевой функционал:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Omega} \mathcal{F}(\theta) \quad \mathcal{F}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \frac{\|E_j(\theta)\|_{\infty}}{\|\bar{E}_j\|_{\infty}}$$

$E_j(\theta)$ — вектор погрешности на j -й тестовой задаче,

$\bar{E}_j$ — вектор погрешности классического метода (непараметрического 6-го порядка).

Сеточный поиск:

$$\theta \in [0, 1]^4 \cap \Omega$$

$$\Delta c_i : 0.1 \rightarrow 0.04 \rightarrow 0.02 \rightarrow 0.01$$

Метод роя частиц (PSO):

Коррекция координат частиц:

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + v_i^{(k+1)}$$

Модификация вектора скорости:

$$v_i^{(k+1)} = \omega v_i^{(k)} + c_1 r_1 (p_{i,\text{best}} - x_i^{(k)}) + c_2 r_2 (p_{\text{neigh}} - x_i^{(k)})$$

Назначение и свойства метода:

- Финишная локальная минимизация в окрестности найденного глобального приближения θ_{PSO}^* .
- **Класс метода:** прямой метод безусловной оптимизации (алгоритм деформируемого многогранника).
- Быстрая сходимость в гладких локальных окрестностях без необходимости вычисления градиентов функционала $\mathcal{F}(\theta)$.

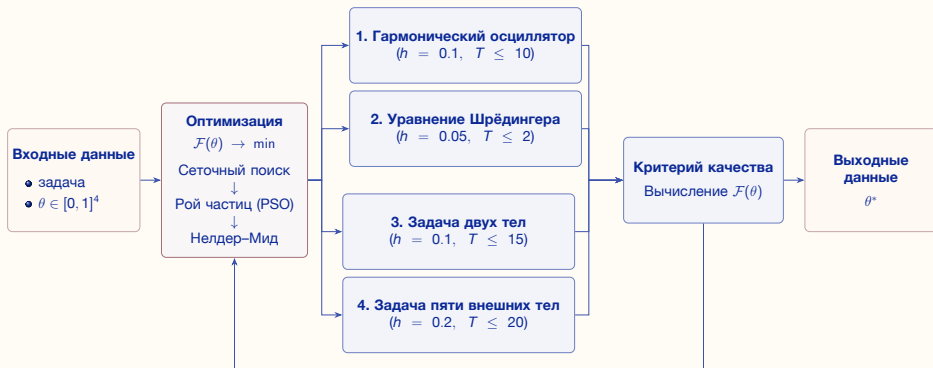
Параметры численной реализации:

- Начальный симплекс формируется в окрестности θ_{PSO}^* и включает $4 + 1 = 5$ вершин.
- Итерационное изменение формы симплекса через операторы отражения, растяжения и сжатия.
- Критерий останова — достижение сходимости по функционалу с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$.
- `scipy.optimize`.

Схема исследования

MacBook Pro (2019), Intel Core i7 (6 ядер, 2.6 ГГц), однопоточные вычисления

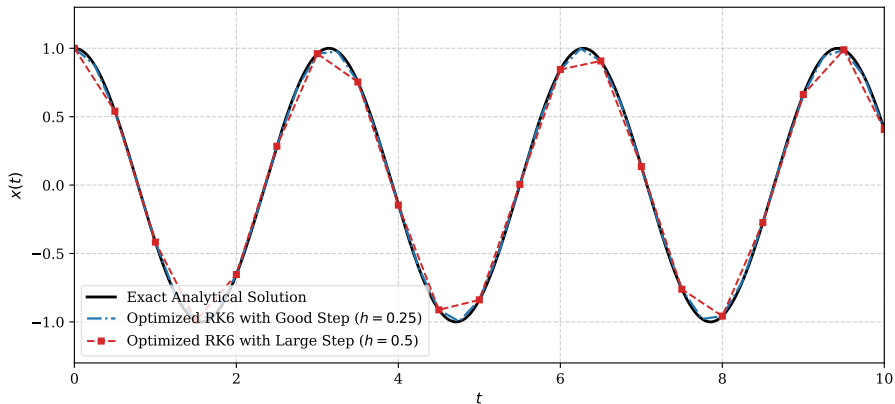
- Оценка $\mathcal{F}(\theta)$ на задачу: 900 раз
- Итераций алгоритма PSO: 30
- Число частиц в рое: 30



Линейный гармонический осциллятор

$$y'' + \omega^2 y = 0$$

Linear Harmonic Oscillator: Step Size Error Accumulation

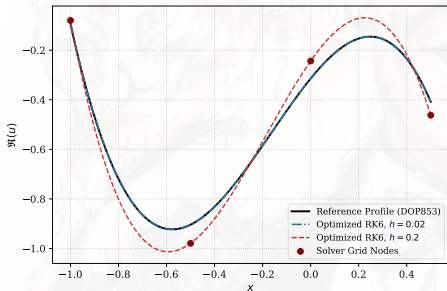


Нелинейное уравнение Шрёдингера

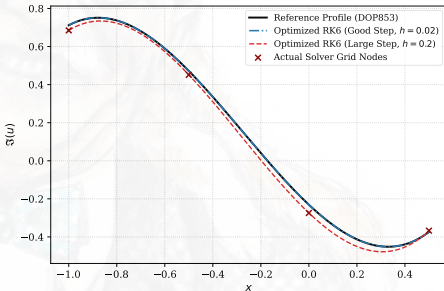
$$\begin{cases} iu_t + au_{xx} + bu_{yy} + c|u|^2u + du = 0 \\ u(x, y, 0) = u_0(x, y) \end{cases}$$

Oscillatory Behavior of the Dark Soliton (Real & Imaginary Components), $t = 1.0$

Real Part $\Re(u)$ of the Dark Soliton



Imaginary Part $\Im(u)$ of the Dark Soliton



Задача двух тел

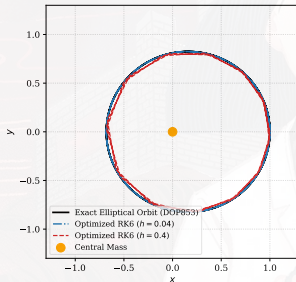
$$\begin{cases} u_1'' = -\frac{u_1}{r^3}, & u_1(0) = 1 - e, & u_1'(0) = 0 \\ u_2'' = -\frac{u_2}{r^3}, & u_2(0) = 0, & u_2'(0) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \end{cases}$$

$$r = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}, \quad t \in [0, T], \quad e \in [0, 1)$$

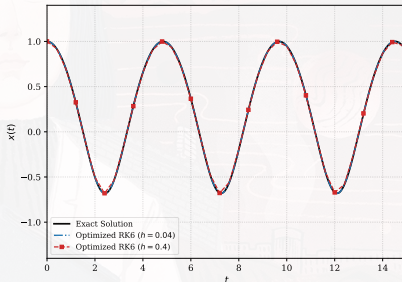
$$\begin{cases} u_1(t) = \cos(\theta_E) - e \\ u_2(t) = \sqrt{1 - e^2} \sin(\theta_E) \end{cases}$$
$$\theta_E - e \sin(\theta_E) - t = 0$$

Dynamics of the Gravitational Two-Body Kepler Problem

Space Domain: Trajectory Orbit Stability



Time Domain: Coordinate x(t) Oscillations

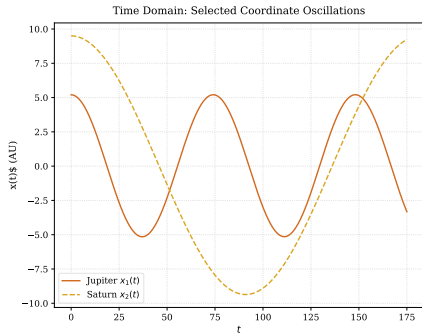
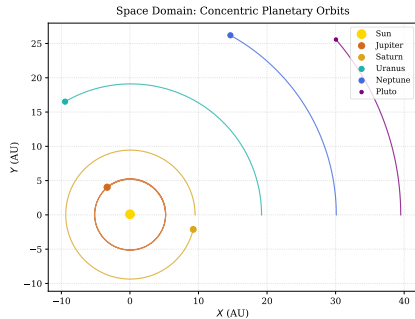


Задача пяти внешних тел

$$\vec{u}_i'' = G \sum_{j \neq i} \frac{m_j (\vec{u}_j - \vec{u}_i)}{|\vec{u}_j - \vec{u}_i|^3}$$

$$T = [0, 10^6] \text{ } (\approx 2738 \text{ земных лет})$$

N-Body Outer Planets Simulation



Численные результаты

Значения ошибки на этапах сеточного поиска:

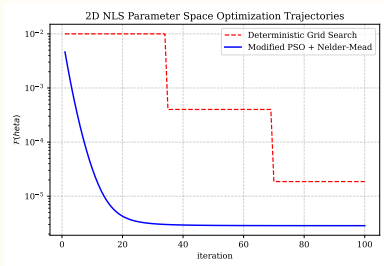
Задача / Δc	0.10	0.04	0.02	0.01
Лин. осциллятор	$6.531 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$2.389 \cdot 10^{-7}$	$1.224 \cdot 10^{-7}$
Нелин. уравнение Шрёдингера	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$	$9.685 \cdot 10^{-5}$
Задача двух тел	$1.203 \cdot 10^0$	$1.203 \cdot 10^0$	$1.174 \cdot 10^0$	$1.143 \cdot 10^0$
Задача пяти внешних тел	$1.554 \cdot 10^{-9}$	$1.430 \cdot 10^{-9}$	$2.241 \cdot 10^{-10}$	$4.369 \cdot 10^{-11}$

Результаты оптимизации методом роя частиц:

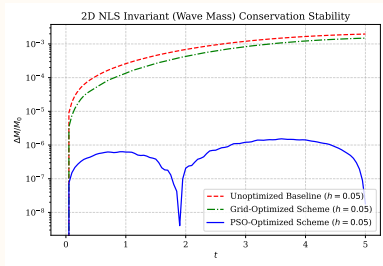
Задача	Классич. метод	Оптим. метод.	Прирост точности
Лин. осциллятор	$2.800 \cdot 10^{-5}$	$4.092 \cdot 10^{-9}$	6842.4
Нелин. уравнение Шрёдингера	$1.185 \cdot 10^{-3}$	$1.281 \cdot 10^{-5}$	92.52
Задача двух тел	$1.637 \cdot 10^0$	$2.245 \cdot 10^{-1}$	7.3
Задача пяти внешних тел	$1.969 \cdot 10^{-8}$	$3.545 \cdot 10^{-11}$	555.6

Размер популяции — 30 частиц, ограничение — 30 итераций. Прирост точности варьируется от задачи к задаче из-за различий в рельефах целевого функционала, частоты колебаний и размерности исследуемых систем ОДУ.

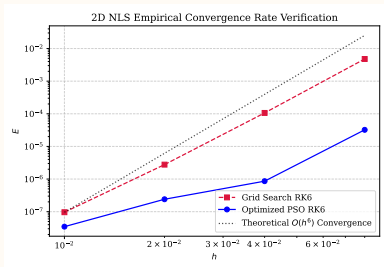
Дополнительные численные эксперименты



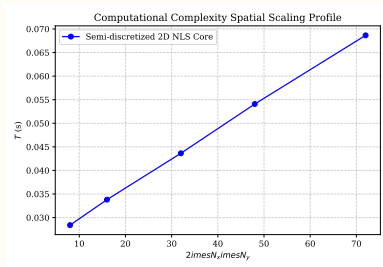
Сходимость алгоритмов



Консервативность схем



Порядок точности



Пространственная масштабируемость



- Применён численный подход к разрешению систем условий порядка с помощью `scipy.optimize` вместо символьных вычислений.
- Алгоритм роя частиц дополнен локальной полировкой Нелдера–Мида.
- Достигнуто снижение глобальной погрешности:
 - осциллятор — в **6842** раза;
 - уравнение Шрёдингера — в **92.52** раза;
 - задача двух тел — в **7.3** раза.
- Минимизация фазовой и диссипативной ошибок позволила обеспечить долговременную устойчивость физических инвариантов при интегрировании.
- Интеграция нейросетевых аппроксиматоров для замещения численного решателя ОДУ позволиткратно снизить вычислительные затраты при расчёте целевой функции для задач высокой размерности.

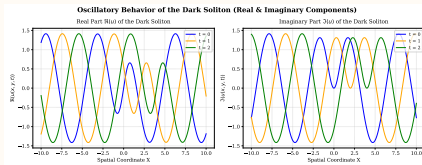
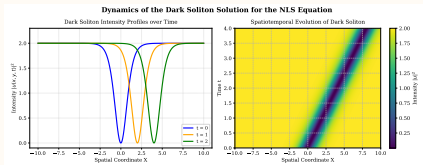
Дополнительный слайд 1. Тёмный солитон

$$iu_t + u_{xx} + u_{yy} - |u|^2 u + u = 0$$

$$u(x, y, t) = \sqrt{2} \tanh(x - 2t) e^{i(x-2t)}$$

$$|u(x, y, t)|^2 = 2 \tanh^2(x - 2t)$$

$$M[u](t) = \int |u(x, y, t)|^2 dx dy \equiv \text{const}$$



Дополнительный слайд 2: метод роя частиц

Кинематические уравнения движения:

Модификация вектора скорости i -й частицы на итерации $(k + 1)$:

$$\mathbf{v}_i^{(k+1)} = \omega \mathbf{v}_i^{(k)} + c_1 r_1 (\mathbf{p}_{i,\text{best}} - \mathbf{x}_i^{(k)}) + c_2 r_2 (\mathbf{p}_{\text{neigh}} - \mathbf{x}_i^{(k)})$$

Коррекция положения частицы в $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{x}_i^{(k+1)} = \mathbf{x}_i^{(k)} + \mathbf{v}_i^{(k+1)}$$

- $\mathbf{x}_i, \mathbf{v}_i$ — координаты и скорость частицы;
- $\mathbf{p}_i$ — лучший локальный вектор частицы;
- $\mathbf{g}$ — наилучшее глобальное решение роя;
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ — случайные веса.

Параметры и ограничения численной схемы:

Свободные параметры:

- Вес инерции: $\omega = 0.5$
- Когнитивный коэфф-т: $c_1 = 1.5$
- Социальный коэфф-т: $c_2 = 1.5$

Параметры вычислений:

- $N = 30$ частиц
- $K = 30$ итераций
- $\theta \in \Omega \subset [0, 1]^4$

Условия на границах:

При вылете частицы за пределы множества Ω применяется штраф: $\mathcal{F}(\theta) \leftarrow 10^5$.